ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

——oOo——

BÁO CÁO HỌC PHẦN

HỌC SÂU

BÀI TẬP 1: HỒI QUY TUYẾN TÍNH

GIẢNG VIÊN: TS. ĐỖ NHƯ TÀI

SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

MSSV: 3123580043

LỚP: KHOA HỌC DỮ LIỆU - DDU1231

TP. Hồ Chí Minh, tháng 0, năm 2026

BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP 1

0.1 HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CÂU 1. Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính đơn

Dữ liệu: $x = \{1,2,3,4,5\}$, $y = \{3,5,7,9,11\}$
a) Giá trị trung bình

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3, \quad \bar{y} = \frac{3+5+7+9+11}{5} = 7$$

b) Tính các tổng

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (-2)(-4) + (-1)(-2) + 0\cdot 0 + 1\cdot 2 + 2\cdot 4$$
$$= 8 + 2 + 0 + 2 + 8 = 20$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = (-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10$$

c) Hệ số góc w

$$w = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{20}{10} = 2$$

d) Hệ số chặn b

$$b = \bar{y} - w\bar{x} = 7 - 2\cdot 3 = 1$$

e) Phương trình hồi quy

$$\hat{y} = 2x + 1$$

f) Dự đoán khi $x = 6$

$$\hat{y} = 2\cdot 6 + 1 = 13$$

CÂU 2. Tính Mean Squared Error (MSE)

Mô hình: $\hat{y} = 2x + 2$ **Dữ liệu:** $(1,4),\ (2,6),\ (3,8),\ (4,11)$
a) Giá trị dự đoán

x	$\hat{y}$
1	$2\cdot 1 + 2 = 4$
2	$2\cdot 2 + 2 = 6$
3	$2\cdot 3 + 2 = 8$
4	$2\cdot 4 + 2 = 10$

b) Sai số $e_i = y_i - \hat{y}_i$

$$e = \{4-4,\ 6-6,\ 8-8,\ 11-10\} = \{0,\ 0,\ 0,\ 1\}$$

c) Mean Squared Error

$$\text{MSE} = \frac{1}{4}\left(0^2 + 0^2 + 0^2 + 1^2\right) = \frac{1}{4} = 0{,}25$$

d) Nhận xét MSE = 0,25 khá nhỏ $\Rightarrow$ mô hình phù hợp tốt với dữ liệu (chỉ có sai số nhỏ ở điểm cuối).

CÂU 3. Gradient Descent cho Linear Regression

Dữ liệu: $(1,3),\ (2,5),\ (4,9)$ **Khởi tạo:** $w^{(0)} = 0,\ b^{(0)} = 0$ **Learning rate:** $\alpha = 0{,}1$ **Hàm mất mát:**

$$J(w,b) = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}(wx_i + b - y_i)^2$$

a) Giá trị dự đoán ban đầu

$$\hat{y}_1 = 0, \quad \hat{y}_2 = 0, \quad \hat{y}_3 = 0$$

b) Tính gradient

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial w} &= \frac{1}{3}\Big[(0-3)\cdot 1 + (0-5)\cdot 2 + (0-9)\cdot 4\Big] \\ &= \frac{1}{3}(-3-10-36) = \frac{-49}{3} \approx -16{,}333 \\ \frac{\partial J}{\partial b} &= \frac{1}{3}\Big[(0-3)+(0-5)+(0-9)\Big] \\ &= \frac{1}{3}(-17) \approx -5{,}667\end{aligned}$$

c) Một bước cập nhật Gradient Descent

$$w^{(1)} = 0 - 0{,}1\cdot\Big(-\frac{49}{3}\Big) = 0{,}1\cdot\frac{49}{3} = \frac{4{,}9}{3} \approx 1{,}633$$

$$b^{(1)} = 0 - 0{,}1\cdot\Big(-\frac{17}{3}\Big) = 0{,}1\cdot\frac{17}{3} = \frac{1{,}7}{3} \approx 0{,}567$$

d) Phương trình hồi quy mới sau cập nhật

$$\hat{y} = 1{,}633x + 0{,}567$$

CÂU 4. Tính Relative MSE và Coefficient of Variation

Tập huấn luyện: Doanh số thực tế $y = \{80, 90, 100, 110, 120\}$
Tập kiểm tra:

Mẫu	Thực tế	Dự đoán
1	80	75
2	75	85

a) Tính $\bar{y}$ từ tập huấn luyện

$$\bar{y} = \frac{80+90+100+110+120}{5} = \frac{500}{5} = 100$$

b) Tính Relative MSE

Trước hết tính MSE trên tập kiểm tra:

$$e_1 = 80 - 75 = 5, \quad e_1^2 = 25$$
$$e_2 = 75 - 85 = -10, \quad e_2^2 = 100$$
$$\text{MSE} = \frac{25 + 100}{2} = \frac{125}{2} = 62.5$$
$$\text{RelMSE} = \frac{\text{MSE}}{\bar{y}^2} = \frac{62.5}{100^2} = \frac{62.5}{10000} = 0.00625$$

c) Tính hệ số biến thiên (CV)

Độ lệch chuẩn mẫu:

$$s^2 = \frac{(80-100)^2 + (90-100)^2 + (100-100)^2 + (110-100)^2 + (120-100)^2}{5}$$
$$= \frac{400 + 100 + 0 + 100 + 400}{5} = \frac{1000}{5} = 200$$
$$s = \sqrt{200} \approx 14.1421$$
$$\text{CV} = \frac{s}{\bar{y}} = \frac{14.1421}{100} = 0.1414 \quad (14.14\%)$$

d) Nhận xét

- RelMSE = 0.00625 rất nhỏ $\Rightarrow$ sai số tương đối thấp so với mức doanh số trung bình. - CV $\approx 14.14\%$ ở mức trung bình, dữ liệu không biến động quá mạnh. - Kết luận: Mô hình khá ổn định và có độ chính xác chấp nhận được trên tập kiểm tra.

CÂU 5. Hồi quy tuyến tính dạng ma trận

Dữ liệu:

x	y
1	1
2	3
3	4
4	8

Mô hình: $\hat{y} = \theta_0 + \theta_1 x$

a) Ma trận X (thêm cột bias = 1)

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

b) Vector y

$$y = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

c) Tính $X^T X$

$$X^T X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix}$$

d) Tính $X^T y$

$$X^T y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 51 \end{bmatrix}$$

e) Tính vector hệ số $\theta = (X^T X)^{-1} X^T y$

$$\det(X^T X) = 4 \cdot 30 - 10 \cdot 10 = 120 - 100 = 20$$

$$(X^T X)^{-1} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.2 \end{bmatrix}$$

$$\theta = \begin{bmatrix} 1.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 \\ 51 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 \cdot 16 + (-0.5) \cdot 51 \\ -0.5 \cdot 16 + 0.2 \cdot 51 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 - 25.5 \\ -8 + 10.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.5 \\ 2.2 \end{bmatrix}$$

f) Phương trình hồi quy tìm được

$$\hat{y} = -1.5 + 2.2x$$

0.2 HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CÂU 6. Phân lớp bằng đường quyết định tuyến tính

Giả sử đề cho: $w = (1, -1)$, $b = 0$ Quy tắc: $z \geq 0$ thuộc lớp $+1$, $z < 0$ thuộc lớp -1.
Điểm dữ liệu: A(1,1), B(2,1), C(1,3), D(4,2)
*a) Tính $z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$

Điểm	z
A(1,1)	$1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 0 = 0$
B(2,1)	$1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 = 1$
C(1,3)	$1 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 = -2$
D(4,2)	$1 \cdot 4 + (-1) \cdot 2 = 2$

b) Xác định lớp

- A: $z = 0 \rightarrow$ lớp $+1$
- B: $z = 1 > 0 \rightarrow$ lớp $+1$
- C: $z = -2 < 0 \rightarrow$ lớp -1
- D: $z = 2 > 0 \rightarrow$ lớp $+1$

c) Phương trình đường quyết định

$$w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 - x_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2$$

d) Vẽ

Vẽ 4 điểm A, B, C, D và đường thẳng $x_1 = x_2$ trên mặt phẳng tọa độ.

CÂU 7. Logistic Regression – Tính xác suất phân lớp

Giả sử đề cho: $w = 2$, $b = -3$, mẫu $x = 2$

a) Tính z

$$z = wx + b = 2 \cdot 2 + (-3) = 1$$

b) Tính xác suất

$$P(y = 1 \mid x) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} = \frac{1}{1 + e^{-1}} \approx 0.731$$

c) Ngưỡng 0.5

$0.731 > 0.5 \rightarrow$ **lớp 1**

d) Ngưỡng 0.8

$0.731 < 0.8 \rightarrow$ **lớp 0**

CÂU 8. Tính Cross-Entropy Loss

Dữ liệu:

Mẫu	y	z
1	1	0.9
2	0	0.2
3	1	0.7

Hàm mất mát:

$$L_i = -\left[y_i \log z_i + (1 - y_i) \log(1 - z_i)\right]$$

a) Loss từng mẫu

$$L_1 = -\log 0.9 \approx 0.1054$$
$$L_2 = -\log 0.8 \approx 0.2231$$
$$L_3 = -\log 0.7 \approx 0.3567$$

b) Tổng loss

$$L_{\text{tổng}} = 0.1054 + 0.2231 + 0.3567 \approx 0.6852$$

c) Average loss

$$L_{\text{avg}} = \frac{0.6852}{3} \approx 0.2284$$

d) Nhận xét

Loss trung bình khá thấp $\Rightarrow$ mô hình dự đoán khá tốt (đặc biệt mẫu 1).

CÂU 9. Perceptron Learning

Dữ liệu:

x_1	x_2	t
1	1	$+1$
2	1	$+1$
1	3	-1

Giả sử khởi tạo: $w_1 = 0$, $w_2 = 0$, $b = 0$, $\alpha = 1$

a) Xác định mẫu bị phân lớp sai

Với $w = (0,0)$, $b = 0$:

- Mẫu 1: $z = 0 \rightarrow$ sai
- Mẫu 2: $z = 0 \rightarrow$ sai
- Mẫu 3: $z = 0 \rightarrow$ sai

b) Cập nhật trọng số

Quy tắc: $w \leftarrow w + \alpha t x$, $b \leftarrow b + \alpha t$

- Sau mẫu 1: $w = (1,1)$, $b = 1$
- Sau mẫu 2: $w = (3,2)$, $b = 2$
- Sau mẫu 3: $w = (2,-1)$, $b = 1$

c) Trọng số cuối sau 1 epoch

$$w_1 = 2, \quad w_2 = -1, \quad b = 1$$

d) Phương trình đường quyết định mới

$$2x_1 - x_2 + 1 = 0$$

CÂU 10. Hồi quy phân lớp (Perceptron)

a) Xác định các mẫu bị phân lớp sai

Với tham số ban đầu cho sẵn, tính $z = w \cdot x + b$ và so sánh dấu với nhãn t.

b) Biểu thức đạo hàm

Chỉ tính trên tập mẫu sai M:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = -\sum_{i \in M} t_i x_i, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = -\sum_{i \in M} t_i$$

c) Một bước cập nhật Perceptron

$$w \leftarrow w + \alpha \sum_{i \in M} t_i x_i, \quad b \leftarrow b + \alpha \sum_{i \in M} t_i$$

BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP 2

Câu 1. Tính hệ số hồi quy tuyến tính đơn bằng OLS

Cho dữ liệu doanh số theo tuần:

Tuần x	Doanh số y
1	1.2
2	1.8
3	2.6
4	3.2
5	3.8

Mô hình hồi quy tuyến tính:

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x$$

a) Tính $\bar{x}$ và $\bar{y}$

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3$$

$$\bar{y} = \frac{1.2+1.8+2.6+3.2+3.8}{5} = 2.52$$

Ta có:

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 6.6$$

và:

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 10$$

b) Tính hệ số dốc

Công thức:

$$b_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

Thay số:

$$b_1 = \frac{6.6}{10} = 0.66$$

Do đó:

$$\boxed{b_1 = 0.66}$$

c) Tính hệ số chặn

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

$$b_0 = 2.52 - 0.66(3) = 0.54$$

Do đó:

$$\boxed{b_0 = 0.54}$$

d) Phương trình hồi quy

$$\boxed{\hat{y} = 0.54 + 0.66x}$$

e) Dự đoán doanh số tuần 7 và tuần 9

Với tuần thứ 7:

$$\hat{y}_7 = 0.54 + 0.66(7) = 5.16$$

Với tuần thứ 9:

$$\hat{y}_9 = 0.54 + 0.66(9) = 6.48$$

Vậy:

$$\boxed{\hat{y}_7 = 5.16}$$

$$\boxed{\hat{y}_9 = 6.48}$$

Câu 2. Tính sai số dự đoán của mô hình hồi quy

Ta sử dụng mô hình:

$$\hat{y} = 0.54 + 0.66x$$

với dữ liệu:

x	y	$\hat{y}$
1	1.2	1.20
2	1.8	1.86
3	2.6	2.52
4	3.2	3.18
5	3.8	3.84

a) Tính giá trị dự đoán

$$\hat{y} = 0.54 + 0.66x$$

Do đó:

$$\hat{y}_1 = 0.54 + 0.66(1) = 1.20$$

$$\hat{y}_2 = 0.54 + 0.66(2) = 1.86$$

$$\hat{y}_3 = 0.54 + 0.66(3) = 2.52$$

$$\hat{y}_4 = 0.54 + 0.66(4) = 3.18$$

$$\hat{y}_5 = 0.54 + 0.66(5) = 3.84$$

b) Tính residual

Công thức:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

Ta có:

$$e_1 = 1.2 - 1.2 = 0$$

$$e_2 = 1.8 - 1.86 = -0.06$$

$$e_3 = 2.6 - 2.52 = 0.08$$

$$e_4 = 3.2 - 3.18 = 0.02$$

$$e_5 = 3.8 - 3.84 = -0.04$$

Bảng kết quả:

x	y	$\hat{y}$	$e = y - \hat{y}$
1	1.2	1.20	0
2	1.8	1.86	-0.06
3	2.6	2.52	0.08
4	3.2	3.18	0.02
5	3.8	3.84	-0.04

c) Tổng bình phương sai số

$$SSE = \sum e_i^2$$

$$SSE = 0^2 + (-0.06)^2 + (0.08)^2 + (0.02)^2 + (-0.04)^2$$

$$SSE = 0 + 0.0036 + 0.0064 + 0.0004 + 0.0016$$

$$\boxed{SSE = 0.012}$$

d) Nhận xét

Giá trị $SSE = 0.012$ khá nhỏ và các residual đều có độ lớn nhỏ.
Do đó, mô hình hồi quy khớp khá tốt với dữ liệu đã cho.

Câu 3. Tính MAE, MSE, RMSE

Cho bảng:

Mẫu	y	$\hat{y}$
1	80	75
2	75	85
3	90	88
4	100	95

a) Sai số tuyệt đối

$$|80-75| = 5$$

$$|75-85| = 10$$

$$|90-88| = 2$$

$$|100-95| = 5$$

b) MAE

Công thức:

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

$$MAE = \frac{5+10+2+5}{4}$$

$$\boxed{MAE = 5.5}$$

c) MSE

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$MSE = \frac{5^2+10^2+2^2+5^2}{4}$$

$$MSE = \frac{25+100+4+25}{4}$$

$$\boxed{MSE = 38.5}$$

d) RMSE

$$RMSE = \sqrt{MSE}$$

$$RMSE = \sqrt{38.5}$$

$$\boxed{RMSE \approx 6.205}$$

e) Nhận xét

Sai số tuyệt đối trung bình là 5.5 đơn vị và RMSE xấp xỉ 6.205 đơn vị. Sai số của mô hình ở mức tương đối nhỏ so với các giá trị thực tế trong khoảng từ 75 đến 100.

Câu 4. Tính Relative MSE và Coefficient of Variation

Tập huấn luyện:

$$80,\ 90,\ 100,\ 110,\ 120$$

Tập kiểm tra:

$$(80,75),\ (75,85)$$

a) Tính giá trị trung bình và phương sai

Giá trị trung bình:

$$\bar{y} = \frac{80+90+100+110+120}{5} = 100$$

Phương sai:

$$Var(y) = \frac{(80-100)^2+(90-100)^2+(100-100)^2+(110-100)^2+(120-100)^2}{5}$$

$$Var(y) = \frac{400+100+0+100+400}{5}$$

$$\boxed{Var(y) = 200}$$

b) Tính Relative MSE

MSE trên tập kiểm tra:

$$MSE = \frac{(80-75)^2+(75-85)^2}{2}$$

$$MSE = \frac{25+100}{2} = 62.5$$

Relative MSE:

$$RelMSE = \frac{MSE}{Var(y)}$$

$$RelMSE = \frac{62.5}{200} = 0.3125$$

Do đó:

$$\boxed{RelMSE = 0.3125 = 31.25\%}$$

c) Tính hệ số biến thiên

Công thức:

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{y}}$$

Trong đó:

$$\sigma = \sqrt{Var(y)} = \sqrt{200}$$

Suy ra:

$$CV = \frac{\sqrt{200}}{100} \approx 0.1414$$

Do đó:

$$\boxed{CV \approx 14.14\%}$$

d) Nhận xét

Relative MSE khoảng 31.25%, trong khi hệ số biến thiên khoảng 14.14%. Sai số kiểm tra tương đối đáng kể so với mức biến thiên của dữ liệu.

Câu 5. Hồi quy tuyến tính dạng ma trận

Cho dữ liệu:

x	y
1	1
2	3
3	4
4	8

a) Ma trận X

Thêm cột 1 để biểu diễn bias:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

b) Vector Y

$$Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

c) Tính $X^T X$

$$X^T X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix}}$$

d) Tính $X^T Y$

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{X^T Y = \begin{bmatrix} 16 \\ 51 \end{bmatrix}}$$

e) Tính vector hệ số

Công thức:

$$\beta = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

Ta có:

$$(X^T X)^{-1} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{bmatrix}$$

Do đó:

$$\beta = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 \\ 51 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\beta = \begin{bmatrix} -1.5 \\ 2.2 \end{bmatrix}}$$

f) Phương trình hồi quy

$$\boxed{\hat{y} = -1.5 + 2.2x}$$

Câu 6. Hồi quy tuyến tính đa biến

Cho dữ liệu:

x_1	x_2	y
1	4	1
2	5	6
3	8	8
4	2	1

a) Ma trận X và vector Y

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 8 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$$

b) Tính hệ số hồi quy

Công thức:

$$\beta = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

Ta có:

$$X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 19 \\ 10 & 30 & 46 \\ 19 & 46 & 109 \end{bmatrix}$$

và:

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 16 \\ 41 \\ 100 \end{bmatrix}$$

Suy ra:

$$\beta = \begin{bmatrix} -3.8033 \\ 0.5984 \\ 1.3279 \end{bmatrix}$$

c) Mô hình hồi quy

$$\boxed{\hat{y} = -3.8033 + 0.5984x_1 + 1.3279x_2}$$

d) Dự đoán

Đề trong tài liệu bị mất giá trị cụ thể của x_1, x_2 cần dự đoán, do đó không thể tính kết quả số chính xác.

Với một điểm mới (x_1^*, x_2^*), ta sử dụng:

$$\boxed{\hat{y} = -3.8033 + 0.5984x_1^* + 1.3279x_2^*}$$

Câu 7. Hồi quy đa thức bậc 2

Cho dữ liệu:

$$(1,1),\ (2,4),\ (3,9),\ (4,15)$$

Mô hình:

$$\hat{y} = a + bx + cx^2$$

a) Lập bảng tính

x	y	x^2	x^3	x^4	xy	x^2y
1	1	1	1	1	1	1
2	4	4	8	16	8	16
3	9	9	27	81	27	81
4	15	16	64	256	60	240

b) Tính các tổng

$$\sum x = 10$$

$$\sum x^2 = 30$$

$$\sum x^3 = 100$$

$$\sum x^4 = 354$$

$$\sum y = 29$$

$$\sum xy = 96$$

$$\sum x^2y = 338$$

c) Hệ phương trình chuẩn

$$4a + 10b + 30c = 29$$

$$10a + 30b + 100c = 96$$

$$30a + 100b + 354c = 338$$

d) Giải hệ

Giải hệ phương trình trên thu được:

$$\boxed{a = -0.75}$$

$$\boxed{b = 0.95}$$

$$\boxed{c = 0.75}$$

e) Phương trình hồi quy đa thức

$$\boxed{\hat{y} = -0.75 + 0.95x + 0.75x^2}$$

f) Dự đoán

Đề bị mất giá trị x cần dự đoán.
Nếu giá trị cần dự đoán là $x = x_0$ thì:

$$\boxed{\hat{y} = -0.75 + 0.95x_0 + 0.75x_0^2}$$

Câu 8. Logistic Regression – Tính xác suất và phân lớp

Công thức Logistic Regression:

$$P(y = 1|x) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

với:

$$z = b_0 + b_1 x$$

Quy tắc phân lớp với ngưỡng 0.5:

$$P \geq 0.5 \Rightarrow \text{Đậu}$$

$$P < 0.5 \Rightarrow \text{Rớt}$$

Tuy nhiên, các hệ số của mô hình và các giá trị x cụ thể trong tài liệu bị mất nên không thể tính xác suất số chính xác.

Câu 9. Tính Odds và Log-Odds

Cho các xác suất:

$$p_A = 0.2, \qquad p_B = 0.5, \qquad p_C = 0.8$$

Công thức Odds:

$$Odds = \frac{p}{1 - p}$$

Công thức Log-Odds:

$$LogOdds = \ln(Odds) = \ln\left(\frac{p}{1-p}\right)$$

a) Email A

$$Odds_A = \frac{0.2}{1-0.2} = \frac{0.2}{0.8} = 0.25$$

$$LogOdds_A = \ln(0.25) \approx -1.3863$$

b) Email B

$$Odds_B = \frac{0.5}{1-0.5} = 1$$

$$LogOdds_B = \ln(1) = 0$$

c) Email C

$$Odds_C = \frac{0.8}{1-0.8} = 4$$

$$LogOdds_C = \ln(4) \approx 1.3863$$

Bảng kết quả:

Email	p	$Odds$	$LogOdds$
A	0.2	0.25	-1.3863
B	0.5	1	0
C	0.8	4	1.3863

Khi xác suất p tăng thì cả Odds và Log-Odds đều tăng.

Câu 10. Logistic Regression với hai biến đầu vào

Hai biến đầu vào:

$$x_1 = \text{điểm Toán}$$

$$x_2 = \text{điểm Tiếng Anh}$$

Dữ liệu:

Sinh viên	x_1	x_2
A	60	50
B	70	80
C	40	45
D	90	85

Mô hình tổng quát:

$$z = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2$$

Xác suất trúng tuyển:

$$P(y=1) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Với ngưỡng 0.5:

$$P \geq 0.5 \Rightarrow \text{Đậu}$$

$$P < 0.5 \Rightarrow \text{Rớt}$$

Tuy nhiên, các hệ số b_0, b_1, b_2 của mô hình bị mất trong tài liệu nên không thể tính xác suất cụ thể cho từng sinh viên.

Câu 11. Tính hệ số xác định R^2

Dữ liệu:

Mẫu	y	$\hat{y}$
1	10	12
2	15	14
3	20	19
4	25	27
5	30	28

a) Tính $\bar{y}$

$$\bar{y} = \frac{10+15+20+25+30}{5} = 20$$

b) Tổng biến thiên toàn phần

$$SST = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2$$

$$SST = (10-20)^2 + (15-20)^2 + (20-20)^2 + (25-20)^2 + (30-20)^2$$

$$SST = 100 + 25 + 0 + 25 + 100$$

$$\boxed{SST = 250}$$

c) Tổng sai số chưa giải thích

$$SSE = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$SSE = (10-12)^2 + (15-14)^2 + (20-19)^2 + (25-27)^2 + (30-28)^2$$

$$SSE = 4+1+1+4+4$$

$$\boxed{SSE = 14}$$

d) Tính R^2

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

$$R^2 = 1 - \frac{14}{250}$$

$$\boxed{R^2 = 0.944}$$

hay:

$$\boxed{R^2 = 94.4\%}$$

e) Ý nghĩa

Khoảng 94.4% biến thiên của giá trị thực tế được giải thích bởi mô hình dự đoán trên tập dữ liệu đã cho.

Câu 12. Ridge Regression – Hàm mất mát có phạt

Công thức tổng quát của Ridge Regression:

$$Loss = SSE + \lambda \sum_j \beta_j^2$$

Trong đó, thành phần phạt là:

$$\boxed{Penalty = \lambda \sum_j \beta_j^2}$$

Do các hệ số β_j và tham số λ cụ thể bị mất trong tài liệu nên không thể tính kết quả số.

Khi λ tăng, thành phần phạt tăng nếu các hệ số giữ nguyên.

Ridge Regression giúp giảm overfitting bằng cách phạt các hệ số có độ lớn lớn, từ đó làm mô hình ổn định và đơn giản hơn.

Câu 13. LASSO Regression – Hàm mất mát có phạt

Hàm mất mát LASSO:

$$Loss = SSE + \lambda \sum_j |\beta_j|$$

Tổng độ lớn tuyệt đối của các hệ số:

$$\boxed{\sum_j |\beta_j|}$$

Penalty:

$$\boxed{Penalty = \lambda \sum_j |\beta_j|}$$

LASSO có thể làm một số hệ số hồi quy bằng đúng 0:

$$\beta_j = 0$$

Do đó LASSO có thể được sử dụng để lựa chọn đặc trưng.
Các giá trị hệ số và λ cụ thể bị mất trong tài liệu nên không thể tính kết quả số.

Câu 14. Elastic Net

Elastic Net kết hợp hai thành phần:

a) Thành phần LASSO

$$\boxed{L_1 = \lambda_1 \sum_j |\beta_j|}$$

b) Thành phần Ridge

$$\boxed{L_2 = \lambda_2 \sum_j \beta_j^2}$$

c) Hàm mất mát Elastic Net

$$\boxed{Loss = SSE + \lambda_1 \sum_j |\beta_j| + \lambda_2 \sum_j \beta_j^2}$$

Elastic Net kết hợp ưu điểm của LASSO và Ridge.
Nó đặc biệt hữu ích khi dữ liệu có nhiều đặc trưng và các đặc trưng có tương quan với nhau.
Các hệ số và tham số cụ thể trong đề bị mất nên không thể tính kết quả số.

Câu 15. Bài tập tổng hợp

Dữ liệu:

Tuần	Chi phí quảng cáo x	Doanh số y
1	2	20
2	3	25
3	5	35
4	7	45
5	9	55

a) Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính

Mô hình:

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x$$

Giá trị trung bình:

$$\bar{x} = \frac{2+3+5+7+9}{5} = 5.2$$

$$\bar{y} = \frac{20+25+35+45+55}{5} = 36$$

Hệ số dốc:

$$b_1 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2} = 5$$

Hệ số chặn:

$$b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}$$

$$b_0 = 36 - 5(5.2) = 10$$

Do đó:

$$\boxed{\hat{y} = 10 + 5x}$$

b) Dự đoán doanh số

Nếu chi phí quảng cáo là x_0 thì:

$$\boxed{\hat{y} = 10 + 5x_0}$$

Ví dụ, nếu $x_0 = 6$:

$$\hat{y} = 10 + 5(6) = 40$$

c) Tính MAE, MSE, RMSE

Tính giá trị dự đoán:

x	y	$\hat{y} = 10 + 5x$	$y - \hat{y}$
2	20	20	0
3	25	25	0
5	35	35	0
7	45	45	0
9	55	55	0

MAE:

$$MAE = \frac{0+0+0+0+0}{5}$$

$$\boxed{MAE = 0}$$

MSE:

$$MSE = \frac{0^2+0^2+0^2+0^2+0^2}{5}$$

$$\boxed{MSE = 0}$$

RMSE:

$$RMSE = \sqrt{MSE}$$

$$\boxed{RMSE = 0}$$

d) Tính R^2

Vì:

$$SSE = 0$$

nên:

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{0}{SST}$$

Suy ra:

$$\boxed{R^2 = 1}$$

hay:

$$\boxed{R^2 = 100\%}$$

e) Nhận xét

Mô hình hồi quy thu được là:

$$\boxed{\hat{y} = 10 + 5x}$$

Theo mô hình, khi chi phí quảng cáo tăng 1 đơn vị thì doanh số tăng 5 đơn vị. Các điểm dữ liệu nằm chính xác trên đường hồi quy nên:

$$MAE = MSE = RMSE = 0$$

và:

$$R^2 = 1$$

Điều này cho thấy mô hình khớp hoàn toàn với bộ dữ liệu đã cho.